

Clase: Funciones completas en C

1. ¿Qué es una función?

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser reutilizado varias veces dentro de un programa.

Sintaxis general

```
tipo nombreFuncion(parametros){
    instrucciones;
    return valor;
}
```

Ejemplo simple

```
#include <stdio.h>

int sumar(int a, int b){
    return a + b;
}

int main(){
    int resultado;
    resultado = sumar(3, 5);
    printf("Resultado: %d", resultado);
    return 0;
}
```

2. Ventajas de usar funciones

- Divide el problema en partes pequeñas.
- Facilita la lectura.
- Permite reutilizar código.
- Facilita pruebas y mantenimiento.

3. Paso de parámetros por valor

Cuando se envía una variable, la función recibe una copia.

```
#include <stdio.h>

void cambiar(int x){
    x = 100;
}
```

```
}

int main(){
    int a = 5;
    cambiar(a);
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Resultado: a sigue valiendo 5.

4. Funciones con arreglos unidimensionales

El nombre del arreglo actúa como dirección base.

```
#include <stdio.h>

void mostrar(int v[], int n){
    int i;
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("%d ", v[i]);
    }
}

int main(){
    int datos[5]={1,2,3,4,5};
    mostrar(datos,5);
    return 0;
}
```

5. Funciones con arreglos bidimensionales

Debe indicarse el número de columnas.

```
#include <stdio.h>

void mostrarMatriz(int m[2][3]){
    int i,j;
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<3;j++){
            printf("%d ", m[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

int main(){
    int matriz[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
    mostrarMatriz(matriz);
}
```

```
    return 0;
}
```

6. Funciones que modifican datos con apuntadores

```
#include <stdio.h>

void duplicar(int *x){
    *x = (*x)*2;
}

int main(){
    int n=4;
    duplicar(&n);
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```

7. Diferencia entre paso por valor y dirección

- Paso por valor: se copia el dato.
- Paso por dirección: se modifica el original.

8. Actividad de clase

Crear un programa modular con:

- función para capturar 5 números
- función para mostrar números
- función para calcular promedio
- función para encontrar mayor valor

9. Extensión opcional

Agregar una matriz 3x3 y una función que calcule suma total.